创龙 SOM-TLDR1 核心板询价清单（10-20）

用途：POV3D 主控核心板，替代米联派 FS03（同为 DR1M90GEG484）。目的：先买样板评估 32 bit DDR4 带宽和我方位流/软件，数据过关再画转接底板。
联系：sales@tronlong.com / 020-8998-6280；技术 support@tronlong.com / 020-3893-9734

A. 采购询价（样品阶段）

#	物料	型号	数量	说明
A1	**核心板（标配，主选）**	SOM-TLDR1-M90-64GE8GD-I-A1.0 DR1M90 / 1 GB DDR4 32bit / 8 GB eMMC / B2B	2	1 块装评估板测，1 块留作转子台架/对拍
A2	评估底板	TLDR1-EVM（含核心板套件价）	1	先在评估板上测带宽、跑通我方位流；问能否"核心板+评估板"套装价
A3	B2B 连接器（底板侧）	爱特姆 BTB050080-F1D08200（母座） BTB050080-M1D08200（公座）	各 10	按选型表，核心板公母各 2 个；确认底板侧应贴哪种、交期与最小包装
A4	贴片螺母	M2-L4-E3.5（国信达）	20	核心板 4 孔固定（转子离心力用）
A5	备选比价	SOM-TLDR1-M90-128GE16GD-I-A1.0（2 GB/16 GB） SOM-TLDR1-S（邮票孔版）	只报价	-S 版不作主选：Bank 11 只引出一半、DDR4 只跑 1333

每项请报：**单价（1 / 10 / 100 / 1000 片阶梯）、交期、含税/运费、样品能否当周发。**

B. 下单后必须拿到的资料

#	资料	为什么要
B1	核心板**完整引脚定义表**（B2B 脚号 ↔ 芯片球号 ↔ 走线长度，Excel 版）	转接底板原理图 + 我方管脚约束；差分对等长
B2	评估底板**可编辑原理图 + PCB**（AD/PADS/KiCad 均可）、核心板 3D 模型（STEP）、机械尺寸 DXF	画转接底板、结构堆叠
B3	**TD 工程 / PS IP 配置**（DDR4 参数、时钟、MIO 分配）	我方位流要按这块板的 DDR4 重新生成 PS 端
B4	SDK_2025.1 全套：Buildroot 2022.02、Linux 6.1.111 源码、U-Boot/FSBL 源码、设备树、镜像固化工具	迁移我方系统（启动脚本、WiFi、netguard、voxslice）
B5	核心板电源上电时序与底板供电要求（5 V 纹波、各 PL Bank VCCO 供电推荐电路）	Bank 33/11 我方用 2.5 V

B6	振动 / 高低温检测报告原件（已有公开版，要测试条件明细）	评估转子离心力

C. 要厂家书面答复的技术问题

#	问题	我方背景
C1	**DDR4 实测带宽：PL 经 HP0/HP1 读 DDR 的实测 GB/s？DDRC 端口按地址还是按 master 分？有无 QoS 配置？**	我方 2 期需 PL 持续读 ≈1.5 GB/s；现 16 bit 板只余 11%
C2	2 GB 型号在 Linux 下内存映射是否已配好（低 1.5 GB + 高位扩展段）？	芯片本身支持 DDR4 2 GB（UG1214 §14.1.3 表 14-1），已查清；我方 1 GB 够用，只确认软件侧
C3	固定方式确认：4 个安装孔用 M2 螺丝 + 底板 M2-L4 贴片螺母（高度 4 mm = B2B 合高）锁紧即可？孔位坐标与推荐扭矩？	核心板装转子，靠 4 颗螺丝固定（已定，不打胶）
C4	Bank 11 / 33 是否完整 24 对差分都可用（无核心板内部占用、无上电强制脚）？Bank 33 VCCO 2.5 V 下 LVDS25 输出是否验证过？	我方上行 LVDS 用这两组
C5	PL 位流加载方式：PS 运行中从 Linux 重载 PL 是否支持？冷启动从 eMMC 自动加载？	我方无串口远程运维，靠网络换位流
C6	USB0/ETH1 复用：只用 USB0 接 WiFi 网卡、不用网口时如何配置？SDIO0 能否接 SDIO WiFi 模组，有无驱动案例？	转子上 WiFi 是唯一数据通道
C7	供货与停产：DR1M90 与本核心板供货周期、最小订货量、价格是否可锁定一年	—
C8	转接底板能否代画/评审（增值服务报价），或免费评审我方底板原理图	降低回板风险

D. 收到样板后我方评估项（参考）

1. 评估板上跑 PL 读 DDR 带宽实测（对照 FS03 的 1.786 GB/s）。
2. 我方 V1 主控位流按新 PS IP 重出，跑通 voxslice + WiFi 推流。
3. 冷/热启动各 20 次认 eMMC、自动加载 PL。
4. 以上通过 → 画转接底板（另一窗口）。

依据：本地资料 D:\芯片资料\安路\DR1开发资料（规格书 V1.3、硬件说明书、配件选型表）；我方带宽基线见 docs/budget/budget_30hz_2026-10-12.md。